



Sistemas de Tiempo Real

Una mirada practica

HOOD

EJEMPLO: Boyas Marinas

Cada boya recoge información de los siguientes sensores:

- GPS (latitud y longitud)
- Sensores de temperatura (temperatura del aire y del agua)
- Sensor de viento (velocidad del viento)

Cada boya dispone además de:

- Un radio-receptor, para recibir peticiones de información
- Un interruptor, para activar/desactivar la emisión de mensajes SOS
- Un radio-transmisor, que puede emitir
 - o Última información leída de los sensores
 - o Resumen de la información leída en las últimas 24 horas
 - o Mensaje SOS

El sistema debe:

- Leer y almacenar velocidad del viento cada 30 segundos
- Leer y almacenar temperaturas y posición cada 10 segundos
- Cada 60 segundos, emitir la última información recogida
- Si recibe petición de información, emitir un resumen de la información de las últimas 24 horas, con mayor prioridad que la emisión periódica
- Si Interruptor pasa a ON, emitir SOS con mayor prioridad que las emisiones anteriores
- Si Interruptor pasa a OFF, dejar de emitir SOS

Formato de los datos de entrada: cadenas de caracteres

- Temperaturas en °C, en el rango [-50.0, 50.0]
- Velocidad del viento en nudos (millas/hora, 1milla=1852m), en el rango [0.0, 100.0]
- Latitud: formato ggnmm.mmmC (C=N,S), rango [0.0, 90.0]
- Longitud: formato gggmm.mmmC (C=E,W), rango [0.0, 180.0]

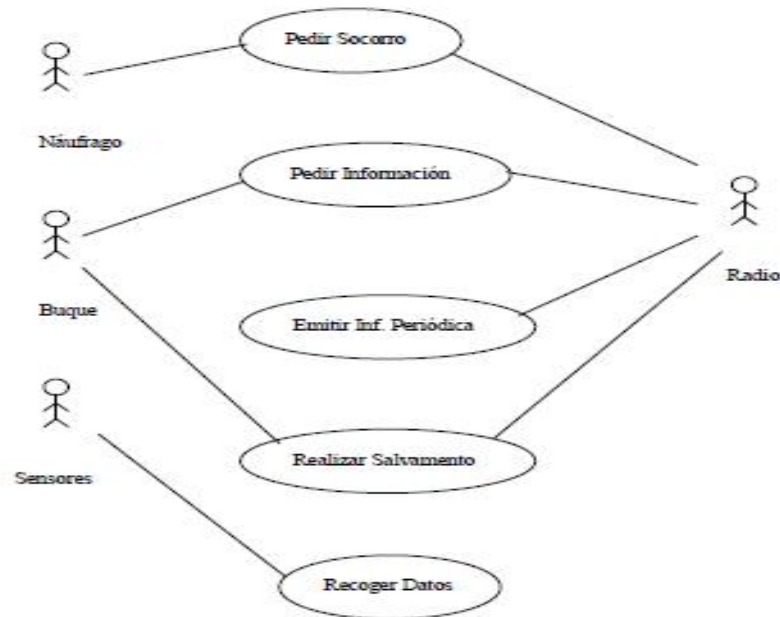
Formato de los datos de salida: cadenas de caracteres

- Información periódica:

hh:mm:ss TAgua: xxx.x TAire: xxx.x VViento: xxx.x Lat: ggnmm.mmmC Lon: gggmm.mmmC

- Información bajo petición: Toda la información recogida en las últimas 24 horas.
- Mensaje SOS: cadena de caracteres SOS SOS SOS emitida cada segundo hasta desactivación de emergencia. Esta emisión impedirá las otras emisiones.

Casos de uso



CASO DE USO 4	< Realiza Salvamento >								
Objetivo	< Señalar que el náufrago ha sido salvado >								
Precondiciones	< Transmisión de emergencia >								
Postcondiciones exitosas	< Se finaliza la transmisión de emergencia y se desbloquean las transmisiones normales >								
Postcondiciones fallidas									
Actores Principales y Secundarios	< El buque > < La radio >								
Trigger	< Interruptor OFF >								
DESCRIPCION	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>El buque pone el interruptor en posición OFF</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>El sistema deja de emitir SOS</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>El sistema desbloquea las transmisiones normales</td></tr> </tbody> </table>	Paso	Acción	1.	El buque pone el interruptor en posición OFF	2.	El sistema deja de emitir SOS	3.	El sistema desbloquea las transmisiones normales
Paso	Acción								
1.	El buque pone el interruptor en posición OFF								
2.	El sistema deja de emitir SOS								
3.	El sistema desbloquea las transmisiones normales								

CASO DE USO 5	< Recoger Datos >						
Objetivo	< Almacenar datos de temperaturas y posiciones >						
Precondiciones							
Postcondiciones exitosas	< Los datos recogidos quedan almacenados en el sistema >						
Postcondiciones fallidas							
Actores Principales y Secundarios	< Los sensores >						
Trigger	< Se cumple el periodo de captación de datos >						
DESCRIPCION	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Se leen los datos de los sensores</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Se guardan en el almacén</td></tr> </tbody> </table>	Paso	Acción	1.	Se leen los datos de los sensores	2.	Se guardan en el almacén
Paso	Acción						
1.	Se leen los datos de los sensores						
2.	Se guardan en el almacén						

CASO DE USO 1	< Pedir Socorro >								
Objetivo	< Transmisión continuada de un mensaje SOS >								
Precondiciones	< Transmisiones normales >								
Postcondiciones exitosas	< Se bloquean las transmisiones normales, y se inicia transmisión de emergencia >								
Postcondiciones fallidas									
Actores Principales y Secundarios	< El náufrago > < La radio >								
Trigger	< Interruptor ON >								
DESCRIPCION	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.</td><td>El náufrago pone el interruptor en posición ON</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>El sistema bloquea las transmisiones normales</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>El sistema comienza a emitir SOS</td></tr> </tbody> </table>	Paso	Acción	8.	El náufrago pone el interruptor en posición ON	9.	El sistema bloquea las transmisiones normales	10.	El sistema comienza a emitir SOS
Paso	Acción								
8.	El náufrago pone el interruptor en posición ON								
9.	El sistema bloquea las transmisiones normales								
10.	El sistema comienza a emitir SOS								

CASO DE USO 2	< Pedir Información >								
Objetivo	< Desde un buque se envía una petición de información >								
Precondiciones	< Transmisiones normales >								
Postcondiciones exitosas	< Se emite por radio un resumen de datos recogidos en las últimas 24h >								
Postcondiciones fallidas	< El sistema está en modo de emergencia. No se emite información >								
Actores Principales y Secundarios	< El buque > < La radio >								
Trigger	< Recepción de la petición de información >								
DESCRIPCION	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>El buque envía la petición de información.</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Se lee del almacén de datos el resumen de las últimas 24h</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Se envía por radio esta información.</td></tr> </tbody> </table>	Paso	Acción	1.	El buque envía la petición de información.	2.	Se lee del almacén de datos el resumen de las últimas 24h	3.	Se envía por radio esta información.
Paso	Acción								
1.	El buque envía la petición de información.								
2.	Se lee del almacén de datos el resumen de las últimas 24h								
3.	Se envía por radio esta información.								

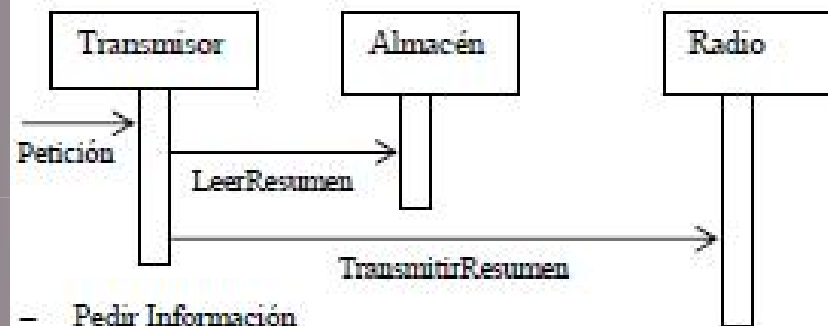
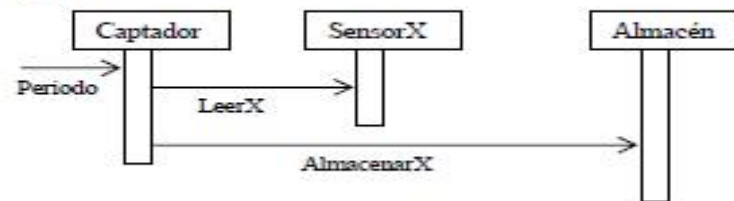
CASO DE USO 3	< Emitir Información Periódica >						
Objetivo	< Envío periódico de información >						
Precondiciones	< Transmisiones normales >						
Postcondiciones exitosas	< Se emiten por radio los últimos datos recogidos >						
Postcondiciones fallidas	< El sistema está en modo de emergencia. No se emite información >						
Actores Principales y Secundarios	< La radio >						
Trigger	< Se cumple el periodo de emisión >						
DESCRIPCION	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Se leen del almacén de datos los últimos datos recogidos</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Se envía por radio esta información.</td></tr> </tbody> </table>	Paso	Acción	1.	Se leen del almacén de datos los últimos datos recogidos	2.	Se envía por radio esta información.
Paso	Acción						
1.	Se leen del almacén de datos los últimos datos recogidos						
2.	Se envía por radio esta información.						

Lista de eventos

Evento externo	Trigger	Respuesta	Modo llegada	Caso de uso	Prioridad
Petición información	Mensaje desde buque	Si no hay emergencia, el sistema envía resumen de las últimas 24h	Dir	Pedir Información	Prioridad media
Petición socorro	Interruptor ON	El sistema emite SOS y bloquea el resto de emisiones	Dir	Pedir Socorro	Prioridad máxima
Salvamento	Interruptor OFF	El sistema deja de emitir SOS, y se reanuda el resto de emisiones	Dir	Realizar Salvamento	Prioridad alta
Tiempo de emisión periódica	Reloj interno	Si no hay emergencia, se emite información	Tmp	Emitir Inf. Periódica	Prioridad baja
Almacenamiento de información	Reloj interno	El sistema almacena información	Tmp	Recoger Datos	Prioridad media

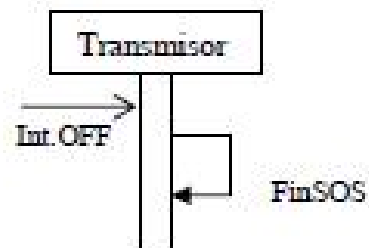
Diagramas de secuencias

- Recoger Datos

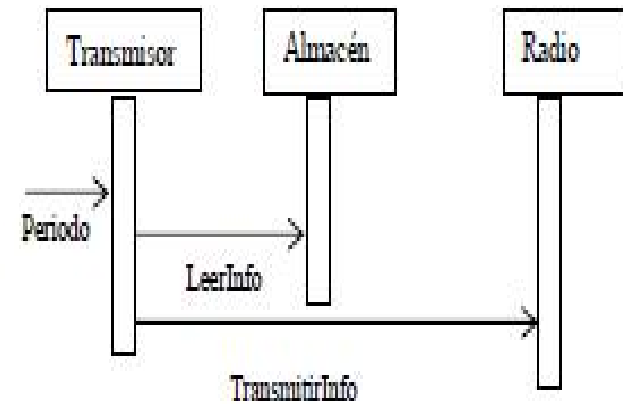


- Pedir Información

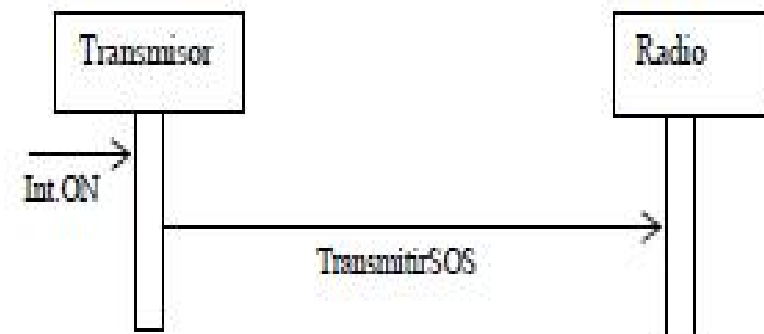
- Realizar Salvamento



- Emitir Inf. Periódica



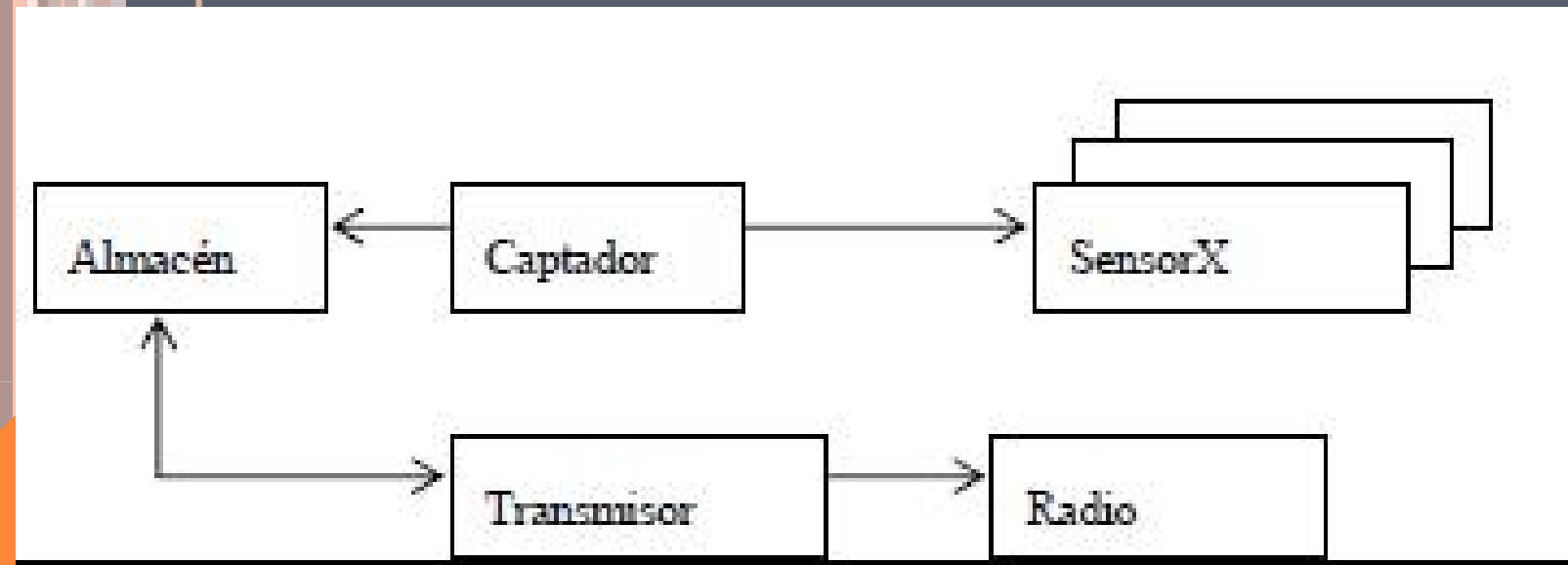
- Pedir Socorro



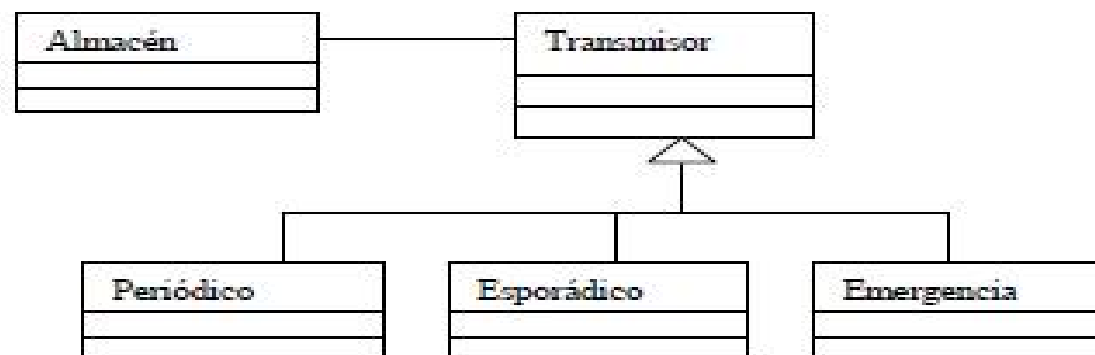
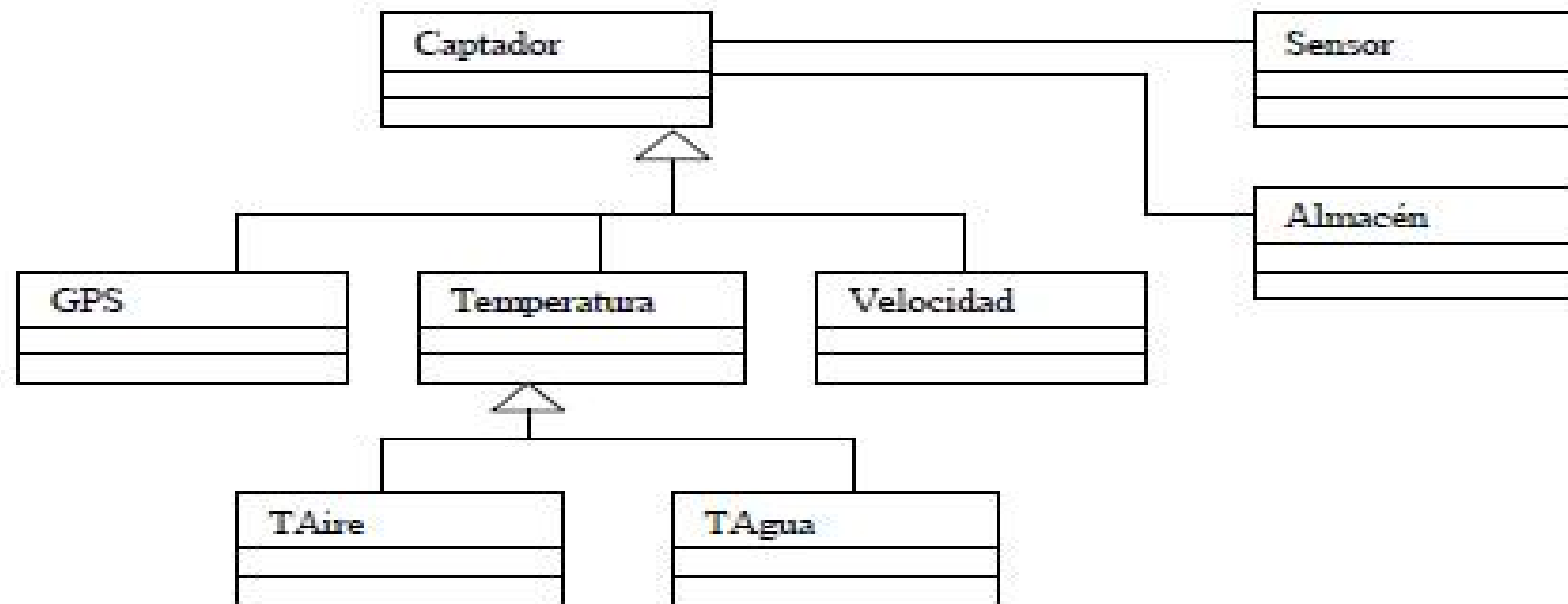
Clases identificadas:

Nombre	Propósito	Operaciones
Transmisor	Recibir eventos y ordenar transmisiones	Petición IntON IntOFF
Captador	Comunicación periódica con los sensores	
Almacén	Almacenar datos de los sensores y proporcionar la información a transmitir	AlmacenarX LeerInfo LeerResumen
Radio	Transmitir información y SOS. Encapsula las características técnicas del radio-transmisor	TransmitirInfo TransmitirResumen TransmitirSOS
SensorX	Leer datos del sensor X. Encapsula las características técnicas del sensor.	LeerX

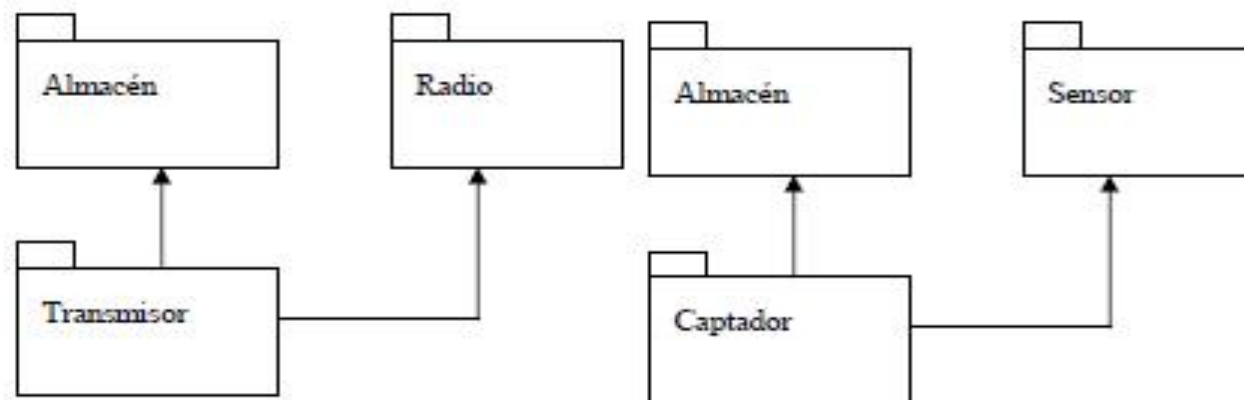
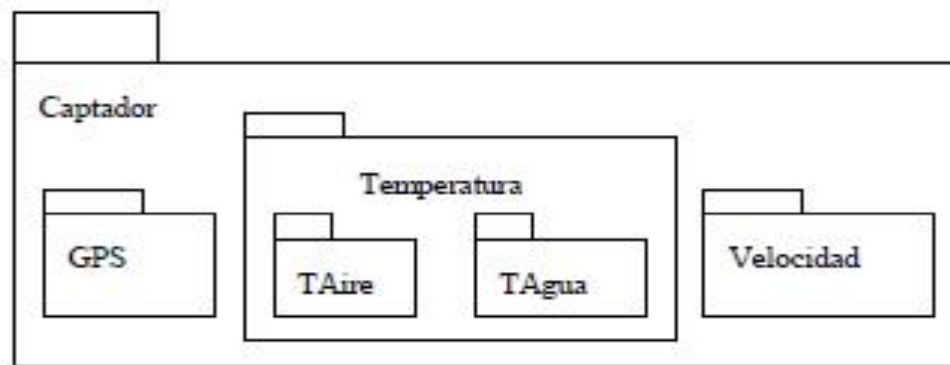
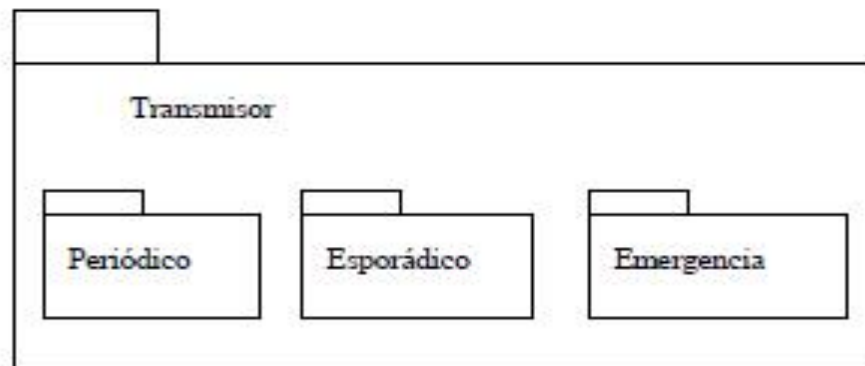
Modelo dinámico



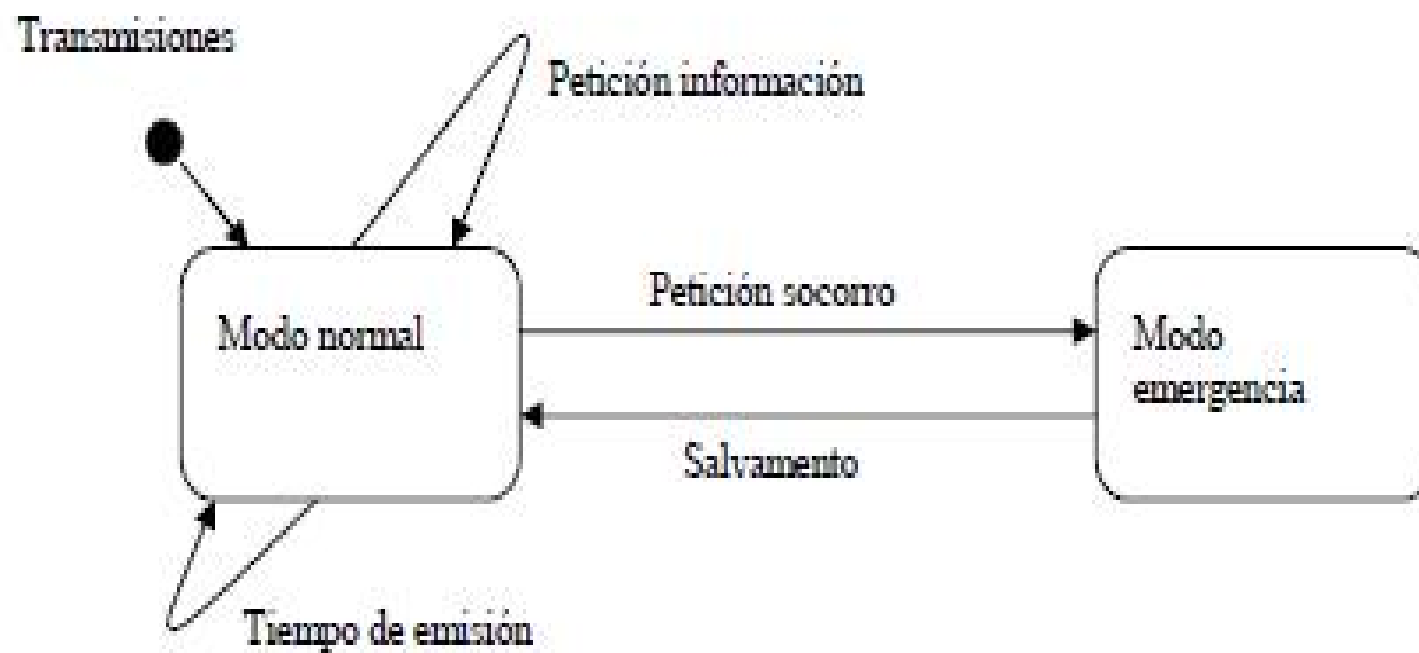
Modelo estático



Modelo de Paquete



Modelo de estado



HOOD

HOOD

